1e étape : Remplacer la partie statique de la zoneContenuItem par le contenu du fichier produits.JSON

1.0 Contenu du fichier exercice1.html

C'est ce contenu qu'on va supprimer à l'étape suivante pour le remplacer par le contenu du fichier Json via Ajax.

```
</head>
<body>
    <div id="entete">
        <h1>Zone d'entete </h1>
        <div id="panier" onclick="afficheFacture();">
            Nbre item : <span id="idItem">0</span>
        </div>
    </div>
    <div id="zoneContenuItem">
        <div class="item">
            <img class="imageItem" src="portable1.jpg" />
            <div class="description">HP portatif </div>
            <div class="prix">350.95</div>
            <div class="ajouter" onclick="javascript:ajouterItem('HP portatif', '1', '350.95');">Ajouter</div>
        </div>
        <div class="item">
            <img class="imageItem" src="portable2.jpg" />
            <div class="description">Portatif Macbook Pro MF839LA</div>
            <div class="prix">1549.95</div>
            <div class="ajouter" onclick="javascript:ajouterItem('Portatif Macbook Pro MF839LA', '1', '1549.95');">Ajouter
            </div>
        </div>
        ...
    </div>
    <div id="zoneContenuFacture">
        <table border="1" width="50%" align="center">
            <thead>
                <th>Description</th>
```

1.1 Modifier le contenu du fichier exercice1.html pour enlever le contenu de zoneContenuItem

```
<body>
    <div id="entete">
        <h1>Zone d'entete </h1>
        <div id="panier" onclick="afficheFacture();">
            Nbre item : <span id="idItem">0</span>
        </div>
    </div>
    <div id="zoneContenuItem">


    </div>
    <div id="zoneContenuFacture">
        <table border="1" width="50%" align="center">
            <thead>
                <th>Description</th>
```

Contenu de la balise cette balise div supprimé dans le fichier exercice1.html

1.2 Tester le site

- En chargeant la page, la page principale doit ressembler à ce qui suit :



1.3 Quand on charge la page, on appelle la fonction chargerZoneItem

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <meta charset="UTF-8" />
        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css" />
        <script type="text/javascript"  src="script.js"></script>
        <title>Exercice 1</title>
    </head>
    <body onload="chargerZoneItem();">
        <div id="entete">
            <h1>Zone d'entete </h1>
            <div id="panier" onclick="afficheFacture();">
                Nbre item : <span id="idItem">0</span>
            </div>
        </div>
        <div id="zoneContenuItem">


        </div>
        <div id="zoneContenuFacture">
            <table border="1" width="50%" align="center">
                <thead>
```

Dans le fichier exercice1.html, on ajoute l'événement onload pour appeler la fonction chargerZoneItem, au chargement de la page.

Étape 1.3.0 On écrit la fonction chargerZoneItem

```
function chargerZoneItem(){
    var xhr;

    try{
        xhr = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
        //alert("Internet Explorer OK");
    }
    catch(e){
        //alert("Erreur - Il faut internet Explorer");
        try{
            xhr = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
            //alert("Microsoft Edge OK");
        }
        catch(e1){
            //alert("Erreur - Il faut Microsoft Edge");
            try{
                xhr = new XMLHttpRequest();
                //alert("Firefox, chrome et autres OK");
            }
            catch(e2){
                xhr = false;
                //alert("Ajax impossible");
            }
        }
    }

    //Établir la connexion avec le serveur
    xhr.open("GET", "produits.json", false);
    xhr.send();

    //Récupérer la réponse du serveur
    if(xhr.readyState == 4){
        var reponse = xhr.responseText;
        alert(reponse);
    }
}
```

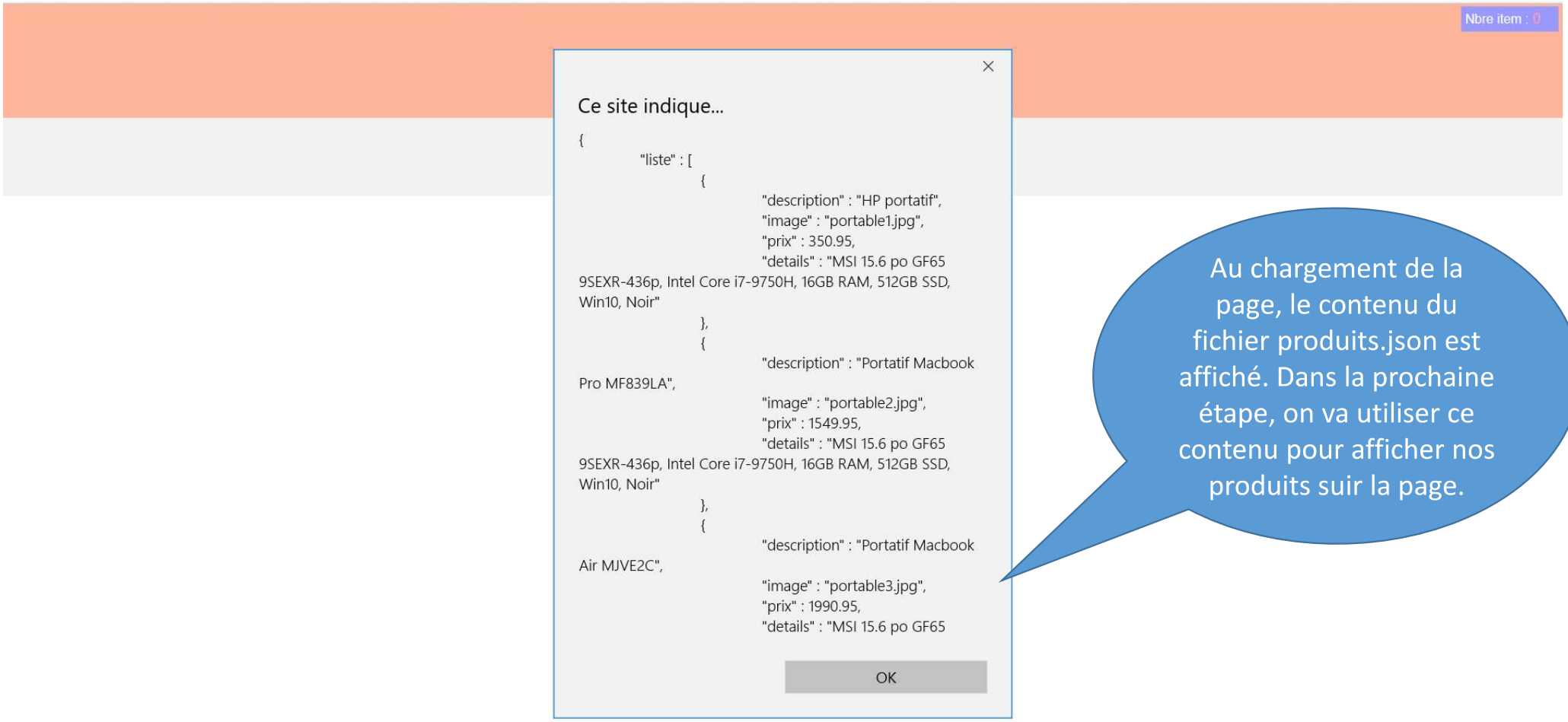
On établit la connexion avec le serveur pour récupérer le contenu JSON qui comporte la liste des produits.

On crée l'objet XmlHttpRequest (à copier le code que j'ai fourni dans les exercices Ajax fait en classe)

On établit la connexion pour aller chercher le fichier JSON qui se trouve dans le même dossier que le fichier javascript.

Récupérer la réponse du serveur et l'afficher dans une boite de dialogue (voir le résultat du test à la diapo suivante.)

1.3.0.1 On test le résultat du code précédent



1.3.0.2 On crée une variable en première ligne du fichier script.js nommé liste produit

```
var listeProduit;

function chargerZoneItem(){
    var xhr;

    try{
        xhr = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
        //alert("Internet Explorer OK");
    }
    catch(e){
        //alert("Erreur - Il faut internet Explorer");
        try{
            xhr = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
            //alert("Microsoft Edge OK");
        }
        catch(e1){
            //alert("Erreur - Il faut Microsoft Edge");
            try{
                xhr = new XMLHttpRequest();
                //alert("Firefox, chrome et autres OK");
            }
            catch(e2){
                xhr = false;
                //alert("Ajax impossible");
            }
        }
    }

    //Établir la connexion avec le serveur
    xhr.open("GET", "produits.json", false);
    xhr.send();
```

Cette variable va jouer le rôle de tableau de produit. Elle est déclarée dans la première ligne du fichier javascript avant la fonction chargerItem

1.3.1 La fonction chargerZoneItem

```
function chargerZoneItem(){
    var xhr;
    try{
        xhr = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
    }
    catch(e){
        try{
            xhr = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
        }
        catch(e1){
            try{
                xhr = new XMLHttpRequest();
            }
            catch(e2){
                xhr = false;
            }
        }
    }

    //Établir la connexion avec le serveur
    xhr.open("GET", "produits.json", false);
    xhr.send();

    //Récupérer la réponse du serveur
    if(xhr.readyState == 4){
        var reponse = xhr.responseText;
        var objJSON = JSON.parse(reponse);
        listeProduit = objJSON.liste;
        afficherListeProduit();
    }
}
```

À définir la variable listeProduit comme étant une variable globale dans le fichier JavaScript(C'est-à-dire à l'extérieur de toute fonction)

```
var listeProduit;
```

On modifie la fonction chargerZoneItem pour ajouter ces 4 lignes. Voir l'explication de ces 4 lignes à la diapo suivante.

Explication du code de l'étape précédente

```
var reponse = xhr.responseText;
var objJSON = JSON.parse(reponse);
listeProduit = objJSON.liste;
afficherListeProduit();
```

L'objet xhr est l'objet XmlHttpRequest qui permet à Ajax de se connecter au serveur et de récupérer la réponse du serveur.
Cette instruction : var reponse = xhr.responseText; permet de récupérer la réponse du serveur en format texte. Dans ce cas la réponse du serveur est le contenu du fichier produits.json en format texte. On met ce contenu texte de JSON dans la variable reponse. Si on fait une instruction alert(reponse); après cette instruction, on devrait voir le texte JSON affiché. C'est ce qu'on a eu comme test à l'étape précédente.

Explication du code de l'étape précédente

```
var reponse = xhr.responseText;
var objJSON = JSON.parse(reponse);
listeProduit = objJSON.liste;
afficherListeProduit();
```

Dans cette instruction, on convertit la réponse (qui est le contenu JSON en format texte) en un objet javascript qu'on nomme objJSON.

Explication du code de l'étape précédente

```
var reponse = xhr.responseText;
var objJSON = JSON.parse(reponse);
listeProduit = objJSON.liste;
afficherListeProduit();
```

Dans le fichier produits.json on a un objet, à l'intérieur de l'objet on a un attribut liste et la valeur de l'attribut liste est un tableau (voir l'exemple du fichier json plus bas). Pour accéder à l'attribut liste de l'objet Json, on écrit l'instruction objJSON.liste et on met la valeur de la liste qui est un tableau dans le tableau listeProduit qu'on avait créé à l'étape 1.3.0.2


```
{
    "liste" : [
        {
            "description" : "HP portatif",
            "image" : "portable1.jpg",
            "prix" : 350.95,
            "details" : "MSI 15.6 po GF65 9SEXR-436p, Intel Core i7-9750H, 16GB RAM, 512GB SSD, Win10, Noir"
        },
        {
            "description" : "Portatif Macbook Pro MF839LA",
            "image" : "portable2.jpg",
            "prix" : 1549.95,
            "details" : "MSI 15.6 po GF65 9SEXR-436p, Intel Core i7-9750H, 16GB RAM, 512GB SSD, Win10, Noir"
        },
        {
            "description" : "Portatif Macbook Air MJVE2C",
            "image" : "portable3.jpg",
            "prix" : 1990.95,
            "details" : "MSI 15.6 po GF65 9SEXR-436p, Intel Core i7-9750H, 16GB RAM, 512GB SSD, Win10, Noir"
        },
```

Explication du code de l'étape précédente

```
var reponse = xhr.responseText;
var objJSON = JSON.parse(reponse);
listeProduit = objJSON.liste;
afficherListeProduit();
```

On appelle la méthode afficherListeProduit qu'on va définir à l'étape suivante dont le rôle est d'afficher le contenu du fichier produits.json dans la zoneContenuItem du fichier exercice1.html

1.3.1 La fonction chargerZoneItem

```
function chargerZoneItem(){
    var xhr;
    try{
        xhr = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
    }
    catch(e){
        try{
            xhr = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
        }
        catch(e1){
            try{
                xhr = new XMLHttpRequest();
            }
            catch(e2){
                xhr = false;
            }
        }
    }

    //Établir la connexion avec le serveur
    xhr.open("GET", "produits.json", false);
    xhr.send();

    //Récupérer la réponse du serveur
    if(xhr.readyState == 4){
        var reponse = xhr.responseText;
        var objJSON = JSON.parse(reponse);
        listeProduit = objJSON.liste;
        afficherListeProduit();
    }
}
```

À définir la variable listeProduit comme étant une variable globale dans le fichier JavaScript(C'est-à-dire à l'extérieur de toute fonction)

```
var listeProduit;
```

1.3.2.0 On écrit la fonction afficherListeProduits()

```
var listeProduit;

function chargerZoneItem(){
    var xhr;

    try{
        xhr = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
        //alert("Internet Explorer OK");
    }
    catch(e){
        //alert("Erreur - Il faut internet Explorer");
        try{
            xhr = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
            //alert("Microsoft Edge OK");
        }
        catch(e1){
            //alert("Erreur - Il faut Microsoft Edge");
            try{
                xhr = new XMLHttpRequest();
                //alert("Firefox, chrome et autres OK");
            }
            catch(e2){
                xhr = false;
                //alert("Ajax impossible");
            }
        }
    }

    //Établir la connexion avec le serveur
    xhr.open("GET", "produits.json", false);
    xhr.send();

    //Récupérer la réponse du serveur
    if(xhr.readyState == 4){
        var reponse = xhr.responseText;
        var objetJSON = JSON.parse(reponse);
        listeProduits = objetJSON.liste;
        afficherListeProduits();
    }
}

function afficherListeProduits(){

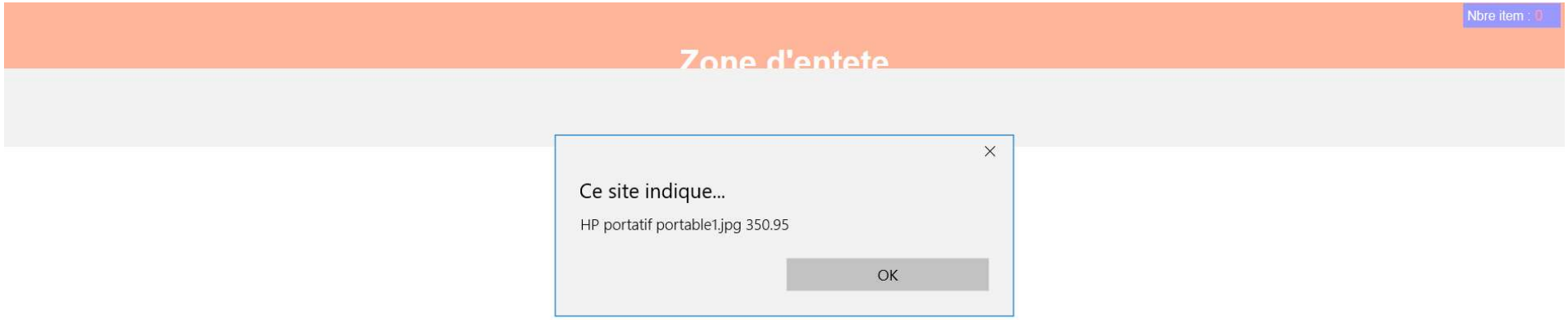
}
```

Après la fonction chargerZoneItem, on écrit la fonction afficherListeProduits()

1.3.2.0.1 On écrit la fonction afficherListeProduits()

```
function afficherListeProduits(){
    listeProduits.forEach(function(item){
        var description = item.description;
        var image = item.image;
        var prix = item.prix;
        alert(description + " " + image + " " + prix);
    });
}
```

Quand on exécute maintenant le programme, il nous affiche les informations de chaque produit du fichier produits.json dans la boite de dialogue. Cette boite de dialogue est affichée 12 fois, étant donné qu'il y a 12 produits dans le fichier JSON.
Le code est expliqué dans les diapos suivantes.



Explication du code de l'étape précédente

```
function afficherListeProduits(){
    listeProduits.forEach(function(item){
        var description = item.description;
        var image = item.image;
        var prix = item.prix;
        alert(description + " " + image + " " + prix);
    });
}
```

Dans la fonction chargerZoneItem, on avait mis le contenu du tableau JSON dans la variable listeProduits qui est un tableau.
L'instruction listeProduits.forEach(function(item){}); permet de faire une boucle sur le tableau pour parcourir chacun des produits qui se trouve dans le tableau. Et chaque produit est disponible dans la variable item à chaque tour de boucle.
Dans la variable item est disponible chacun des attributs de produit qu'on avait dans le fichier json : description, image, prix et details (voir exemple json)
item.description permet d'avoir accès à la description du produit, item.image à l'image, item.prix au prix du produit, …

```
{
    "liste" : [
        {
            "description" : "HP portatif",
            "image" : "portable1.jpg",
            "prix" : 350.95,
            "details" : "MSI 15.6 po GF65 9SEXR-436p, Intel Core i7-9750H, 16GB RAM, 512GB SSD, Win10, Noir"
        },
```

1.3.2.0.2 On écrit la fonction afficherListeProduits()

On veut maintenant prendre chaque produit dans le tableau listeProduit pour ajouter le code html qui correspondrait à celui-ci

```
<div class="item">
    <img class="imageItem" src="portable1.jpg" />
    <div class="description">HP portatif </div>
    <div class="prix">350.95</div>
    <div class="ajouter" onclick="javascript:ajouterItem('HP portatif', '1', '350.95');">Ajouter</div>
</div>
```

Vous vous souvenez de ce code, c'est ce que vous aviez eu dans l'exercice 8 du laboratoire 3 dans zoneContenuItem qui permettrait d'afficher chaque item de cette façon sur la page.



Maintenant, il faut ajouter ce code de manière dynamique dans zoneContenuItem.

Création d'un élément HTML dynamique avec JavaScript

- Chaque balise représente un élément (ou nœud) qu'on peut créer dynamiquement avec la méthode document.createElement(nomElement)
- La méthode setAttribute(attribut, valeur) permet d'ajouter un attribut à un élément
- La méthode appendChild(enfant) permet d'ajouter un enfant à un nœud parent

```
var noeudDivItem = document.createElement("div");
noeudDivItem.setAttribute("class", "item");

var noeudImage = document.createElement("img");
noeudImage.setAttribute("class", "imageItem");
noeudImage.setAttribute("src", image);
noeudDivItem.appendChild(noeudImage);
```

Théorie

La création dynamique des éléments

```
<div class="item">
    <img class="imageItem" src="portable1.jpg" />
    <div class="description">HP portatif </div>
    <div class="prix">350.95</div>
    <div class="ajouter" onclick="javascript:ajouterItem('HP portatif', '1', '350.95');">Ajouter</div>
</div>
```

div est un élément html à créer avec la méthode document.createElement("div"); et on met sa valeur dans la variable noeudDivItem

On ajoute l'attribut class avec la valeur item dans l'élément div en utilisant la méthode setAttribute("class", "item"); et on l'associe au div créé qui est la variable noeudDivItem avec l'instruction : noeudDivItem.setAttribute("class", "item");

```
var noeudDivItem = document.createElement("div");
noeudDivItem.setAttribute("class", "item");
```

Théorie

La création dynamique des éléments

```
<div class="item">
    <img class="imageItem" src="portable1.jpg" />
    <div class="description">HP portatif </div>
    <div class="prix">350.95</div>
    <div class="ajouter" onclick="javascript:ajouterItem('HP portatif', '1', '350.95');">Ajouter</div>
</div>
```

img est un élément html à créer avec la méthode document.createElement("img"); et on met sa valeur dans la variable noeudImage

On ajoute l'attribut class avec la valeur imageItem dans l'élément img en utilisant la méthode setAttribute("class", "imageItem"); et on l'associe à l'élément img créé qui est la variable noeudImage avec l'instruction : noeudImage.setAttribute("class", "imageItem"); même chose pour l'attribut src avec la valeur image qui comporte l'image du produit qui provient du json.

La méthode appendChild permet d'ajouter l'élément img (noeudImage) créé à l'élément div (noeudDivItem) créé précédemment

```
var noeudImage = document.createElement("img");
noeudImage.setAttribute("class", "imageItem");
noeudImage.setAttribute("src", image);
noeudDivItem.appendChild(noeudImage);
```

Théorie

La création dynamique des éléments

```
<div class="item">
    <img class="imageItem" src="portable1.jpg" />
    <div class="description">HP portatif </div>
    <div class="prix">350.95</div>
    <div class="ajouter" onclick="javascript:ajouterItem('HP portatif', '1', '350.95');">Ajouter</div>
</div>
```

div est un élément html à créer avec la méthode document.createElement("div"); et on met sa valeur dans la variable noeudDescription
On ajoute l'attribut class avec la valeur item dans l'élément div en utilisant la méthode setAttribute("class", "description"); et on l'associe au div créé qui est la variable noeudDivItem avec l'instruction : noeudDescription.setAttribute("class", "description");

```
var noeudDescription = document.createElement("div");
noeudDescription.setAttribute("class", "description");
noeudDescription.appendChild(document.createTextNode(description));
noeudDivItem.appendChild(noeudDescription);
```

Pour ajouter un contenu dans une balise on utilise document.createTextNode

Théorie

La création dynamique des éléments

```
<div class="item">
    <img class="imageItem" src="portable1.jpg" />
    <div class="description">HP portatif </div>
    <div class="prix">350.95</div>
    <div class="ajouter" onclick="javascript:ajouterItem('HP portatif', '1', '350.95');">Ajouter</div>
</div>
```

```
var noeudPrix = document.createElement("div");
noeudPrix.setAttribute("class", "prix");
noeudPrix.appendChild(document.createTextNode(prix));
noeudDivItem.appendChild(noeudPrix);
```

Théorie

La création dynamique des éléments

```
<div class="item">
    <img class="imageItem" src="portable1.jpg" />
    <div class="description">HP portatif </div>
    <div class="prix">350.95</div>
    <div class="ajouter" onclick="javascript:ajouterItem('HP portatif', '1', '350.95');">Ajouter</div>
</div>
```

```
var noeudBtnAjouter = document.createElement("div");
noeudBtnAjouter.setAttribute("class", "ajouter");
noeudBtnAjouter.appendChild(document.createTextNode("Ajouter"));
noeudDivItem.appendChild(noeudBtnAjouter);
```

À bien noter on n'ajoute pas l'attribut onclick qui est un événement qu'on ajoutera avec addEventListener dans une autre étape plus tard.

Théorie

1.3.2.0.3 On écrit la fonction afficherListeProduits()

```
function afficherListeProduits(){
    listeProduits.forEach(function(item){
        var description = item.description;
        var image = item.image;
        var prix = item.prix;
        var noeudDivItem = document.createElement("div");
        noeudDivItem.setAttribute("class", "item");

        var noeudImage = document.createElement("img");
        noeudImage.setAttribute("class", "imageItem");
        noeudImage.setAttribute("src", image);
        noeudDivItem.appendChild(noeudImage);


        var noeudDescription = document.createElement("div");
        noeudDescription.setAttribute("class", "description");
        noeudDescription.appendChild(document.createTextNode(description));
        noeudDivItem.appendChild(noeudDescription);

        var noeudPrix = document.createElement("div");
        noeudPrix.setAttribute("class", "prix");
        noeudPrix.appendChild(document.createTextNode(prix));
        noeudDivItem.appendChild(noeudPrix);

        var noeudBtnAjouter = document.createElement("div");
        noeudBtnAjouter.setAttribute("class", "ajouter");
        noeudBtnAjouter.appendChild(document.createTextNode("Ajouter"));
        noeudDivItem.appendChild(noeudBtnAjouter);

        document.getElementById("zoneContenuItem").appendChild(noeudDivItem);
    });
}
```

Test de l’étape précédente

Nbre item : 0

Zone d'entete



HP portatif
350.95

Ajouter



Portatif Macbook Pro MF839LA
1549.95

Ajouter



Portatif Macbook Air MJVE2C
1990.95

Ajouter



MSI Portatif de jeu Leopard
1099.95

Ajouter



HP portatif 001
350.95

Ajouter



Portatif Macbook Pro MF839LA 001
1549.95

Ajouter



Portatif Macbook Air MJVE2C 001
1990.95

Ajouter



MSI Portatif de jeu Leopard 001
1099.95

Ajouter

Activer Windows
Accédez aux paramètres pour activer Windows.

1.3.2.0.4 quand on clique sur l’image d’un produit afficher le détail correspondant



1.3.2.0.4.1 on ajoute l'événement click sur l'image dans la fonction afficherListeProduits()

```
function afficherListeProduits(){
    listeProduits.forEach(function(item){
        var description = item.description;
        var image = item.image;
        var prix = item.prix;
        var noeudDivItem = document.createElement("div");
        noeudDivItem.setAttribute("class", "item");

        var noeudImage = document.createElement("img");
        noeudImage.setAttribute("class", "imageItem");
        noeudImage.setAttribute("src", image);
        noeudDivItem.appendChild(noeudImage);

        noeudImage.addEventListener("click", function(){
            afficherDetail(item);
        });


        var noeudDescription = document.createElement("div");
        noeudDescription.setAttribute("class", "description");
        noeudDescription.appendChild(document.createTextNode(description));
        noeudDivItem.appendChild(noeudDescription);

        var noeudPrix = document.createElement("div");
        noeudPrix.setAttribute("class", "prix");
        noeudPrix.appendChild(document.createTextNode(prix));
        noeudDivItem.appendChild(noeudPrix);

        var noeudBtnAjouter = document.createElement("div");
        noeudBtnAjouter.setAttribute("class", "ajouter");
        noeudBtnAjouter.appendChild(document.createTextNode("Ajouter"));
        noeudDivItem.appendChild(noeudBtnAjouter);

        document.getElementById("zoneContenuItem").appendChild(noeudDivItem);
    });
}
```

On ajoute l'événement click sur la variable noeudImage qui représente sur l'image du produit sur laquelle on fait un click. On appelle la fonction afficherDetail en lui passer item qui représente le produit en cours dans la boucle forEach

On définit la fonction afficherDetail à la diapo suivante.

1.3.2.0.4.2 Définir la fonction afficherDetail et fermerDialogue

```
function afficherDetail(unProduit){
    document.querySelector("#zoneDetail").style.display = "block";
    document.querySelector("#uneImage").src = unProduit.image;
    document.querySelector("#uneDescription").innerHTML = unProduit.description;
    document.querySelector("#unPrix").innerHTML = unProduit.prix;
    document.querySelector("#unDetail").innerHTML = unProduit.details;
}

function fermerDialogue(){
    document.querySelector("#zoneDetail").style.display = "none";
}
```

Dans le fichier exercice1.html il y a un div définit avec l'id zoneDetail qui comporte les informations affichées dans le détails.

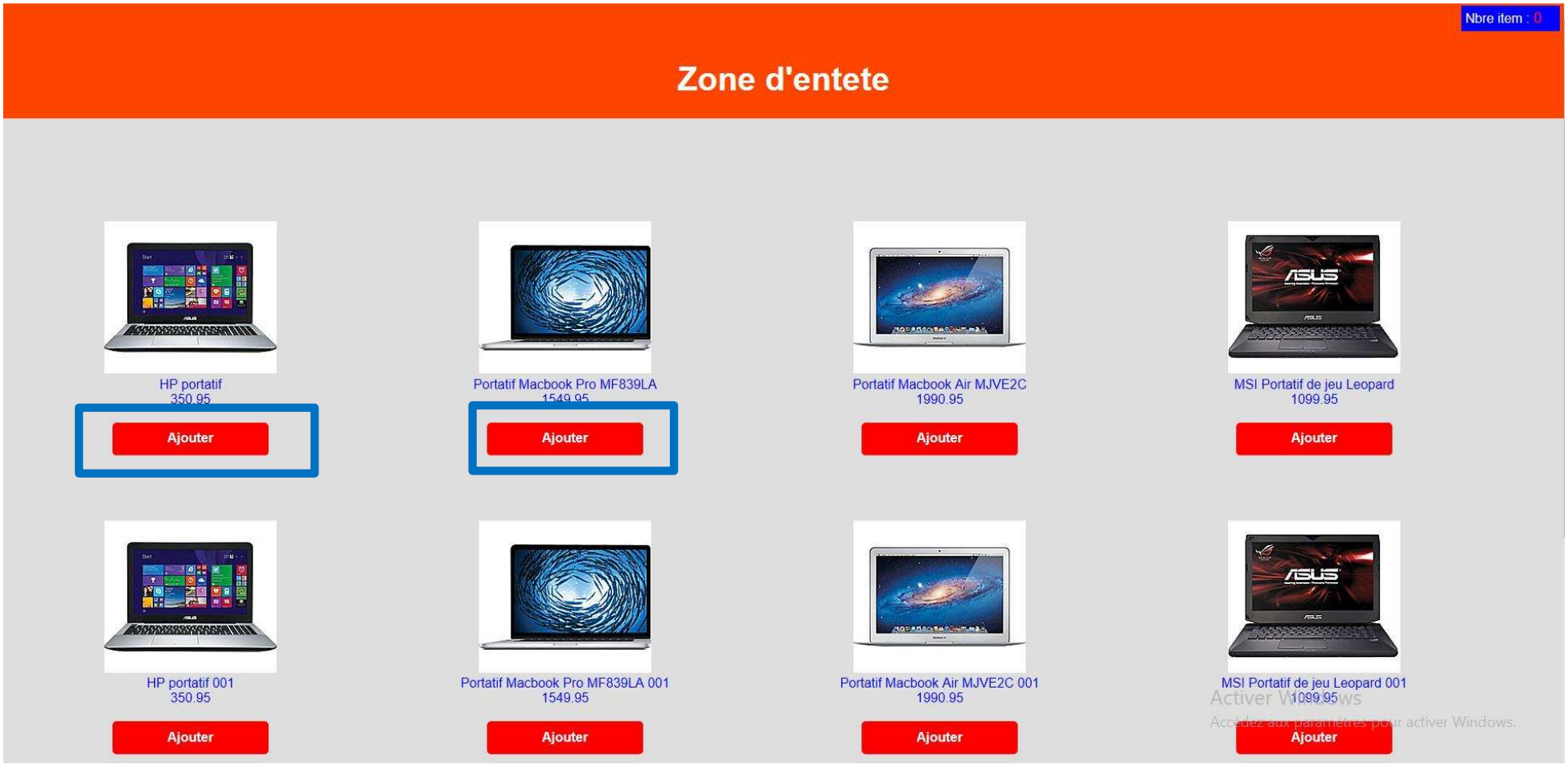
```
<div id="zoneDetail">
    <div id="petiteEntete">
        <span id="idFermerDialogue" onclick="fermerDialogue();">Fermer</span>
    </div>
    <img id="uneImage" />
    <div >
     Description : <span id="uneDescription">XXX</span>
    </div>
    <div >
     Prix : <span id="unPrix">XXX</span>
    </div>
    <div >
     Detail : <span id="unDetail">XXX</span>
    </div>

    <div>
        Qte : <input type="text" id="txtQuantite" value="1" />
    </div>
    <div id="unAjout">Ajouter</div>
</div>
```

On teste l'étape précédente en cliquant sur l'image d'un produit pour afficher le détail correspondant



1.3.2.0.4.3 On ajoute l’événement click sur le bouton ajouter pour ajouter un item dans le panier



1.3.2.0.4.3.0 On crée la variable panier qui représente le panier

```
var listeProduit;
var panier = new Array();

function chargerZoneItem(){
    var xhr;

    try{
        xhr = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
        //alert("Internet Explorer OK");
    }
    catch(e){
        //alert("Erreur - Il faut internet Explorer");
        try{
            xhr = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
            //alert("Microsoft Edge OK");
        }
        catch(e1){
            //alert("Erreur - Il faut Microsoft Edge");
            try{
                xhr = new XMLHttpRequest();
                //alert("Firefox, chrome et autres OK");
            }
            catch(e2){
                xhr = false;
                //alert("Ajax impossible");
```

Dans les premières lignes de code du fichier javascript on crée la variable panier qui représente un panier vide.

1.3.2.0.4.3.1 On ajoute l'événement click sur le bouton ajouter qui se trouve dans la fonction afficherListeProduits() pour ajouter un item dans le panier

noudBtnAjouter est la variable qui représente le bouton ajouter dans la fonction afficherListeProduits(), on y ajoute l'événement click. On crée un objet ligneCommande qui représente le produit et la quantité de produit acheté. On passe la variable ligneCommande en paramètre à la fonction ajouterItem qui ajoute un item dans le panier. Cette fonction est définie plus bas.

```
function afficherListeProduits(){
    listeProduits.forEach(function(item){
        var description = item.description;
        var image = item.image;
        var prix = item.prix;
        var noeudDivItem = document.createElement("div");
        noeudDivItem.setAttribute("class", "item");

        var noeudImage = document.createElement("img");
        noeudImage.setAttribute("class", "imageItem");
        noeudImage.setAttribute("src", image);
        noeudDivItem.appendChild(noeudImage);

        noeudImage.addEventListener("click", function(){
            afficherDetail(item);
        });


        var noeudDescription = document.createElement("div");
        noeudDescription.setAttribute("class", "description");
        noeudDescription.appendChild(document.createTextNode(description));
        noeudDivItem.appendChild(noeudDescription);

        var noeudPrix = document.createElement("div");
        noeudPrix.setAttribute("class", "prix");
        noeudPrix.appendChild(document.createTextNode(prix));
        noeudDivItem.appendChild(noeudPrix);

        var noeudBtnAjouter = document.createElement("div");
        noeudBtnAjouter.setAttribute("class", "ajouter");
        noeudBtnAjouter.appendChild(document.createTextNode("Ajouter"));
        noeudDivItem.appendChild(noeudBtnAjouter);

        noeudBtnAjouter.addEventListener("click", function(){
            var ligneCommande = {produit : item, quantite : "1" };
            ajouterItem(ligneCommande);
        });

        document.getElementById("zoneContenuItem").appendChild(noeudDivItem);
    });
}
```

1.3.2.0.4.3.2 On définit le code de la fonction ajouterItem

```
function ajouterItem(ligneCommande){
    panier.push(ligneCommande);
    var quantite = ligneCommande.quantite ;
    var nbItemPanier = parseInt(document.getElementById("idItem").innerHTML);
    nbItemPanier += parseInt(quantite);
    document.getElementById("idItem").innerHTML = nbItemPanier;
}
```

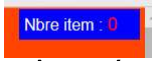
Explication du code de la fonction ajouterItem

```
function ajouterItem(ligneCommande){
    panier.push(ligneCommande);
    var quantite = ligneCommande.quantite ;
    var nbItemPanier = parseInt(document.getElementById("idItem").innerHTML);
    nbItemPanier += parseInt(quantite);
    document.getElementById("idItem").innerHTML = nbItemPanier;
}
```

La fonction push ajoute une ligne dans le tableau(array) panier
Dans cette ligne, l'objet ligneCommande qu'on a créé dans la fonction afficherListeProduits est ajouter dans le tableau panier.

Explication du code de la fonction ajouterItem

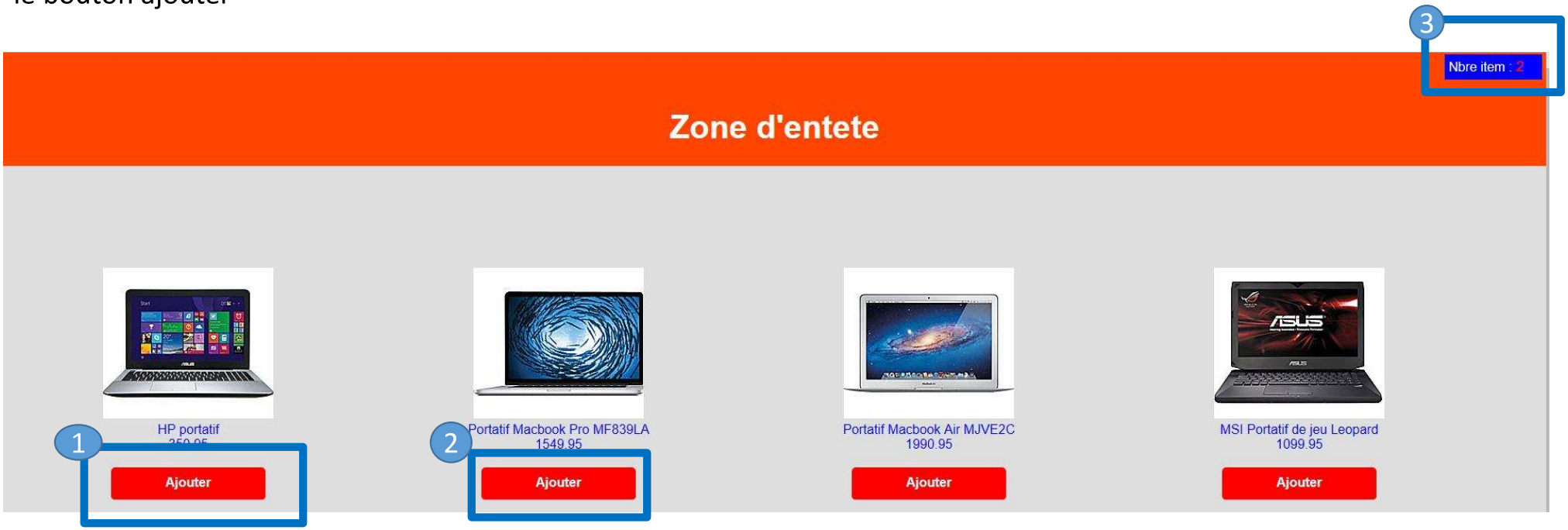
```
function ajouterItem(ligneCommande){
    panier.push(ligneCommande);
    var quantite = ligneCommande.quantite ;
    var nbItemPanier = parseInt(document.getElementById("idItem").innerHTML);
    nbItemPanier += parseInt(quantite);
    document.getElementById("idItem").innerHTML = nbItemPanier;
}
```

- On récupère la valeur de la quantité qui est dans l'objet ligneCommande
- On récupère la valeur qu'on avait dans le panier 

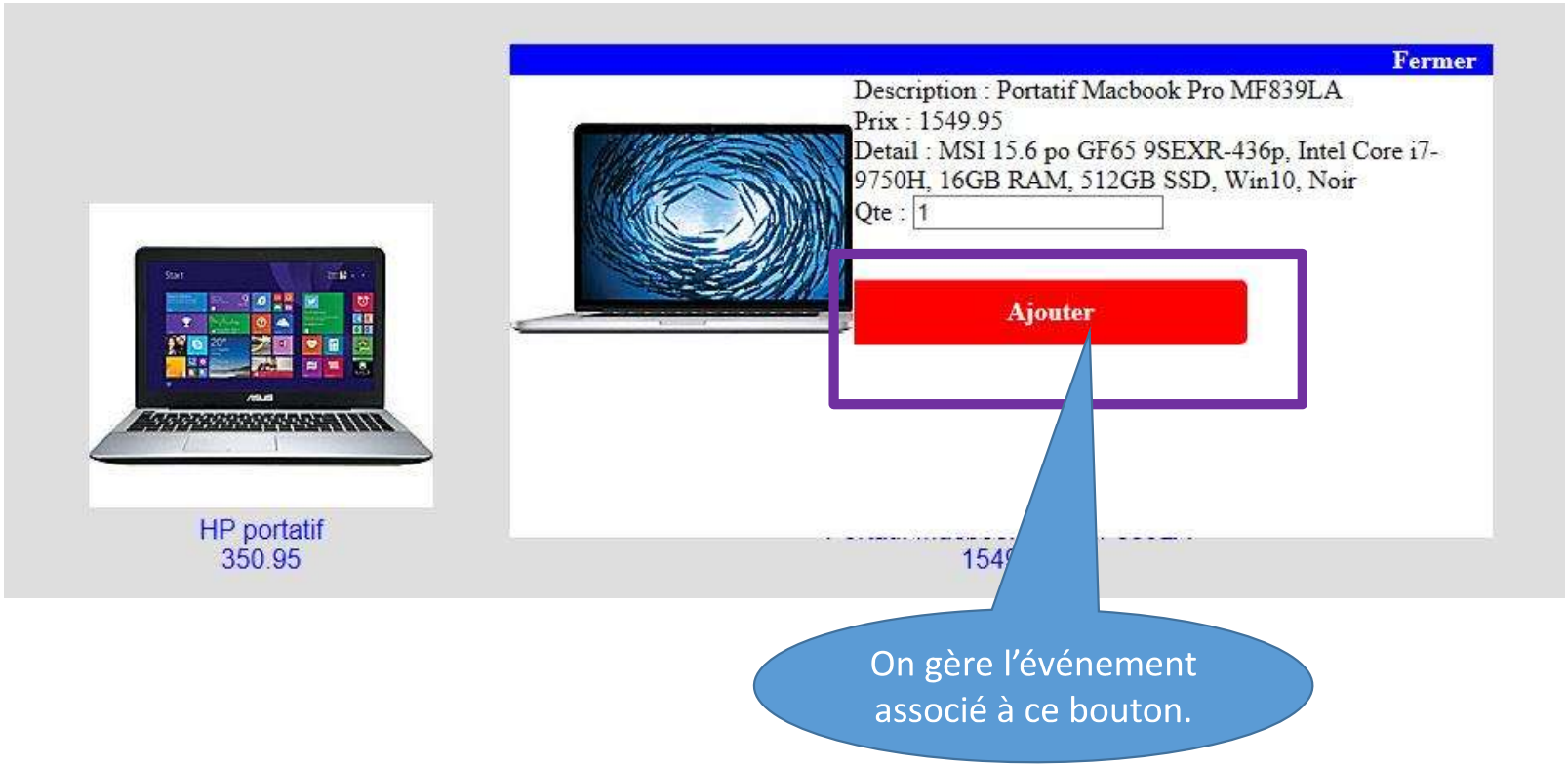
- On augmente la valeur du panier de la quantite qu'on récupéré dans l'objet ligneCommande
- On met le résultat du calcul dans le panier

Test de l’étape précédente

- On exécute le programme
- On clique sur le bouton ajouter d’un produit
- On voit l’item du panier augmenté de 1 pour chaque produit sur lequel on clique sur le bouton ajouter



1.3.2.0.4.3.3 On ajoute l'événement click sur le bouton ajouter de la boite de dialogue détail pour ajouter la quantité d'item saisie par l'utilisateur dans le panier



1.3.2.0.4.3.3 On ajoute l'événement click sur le bouton ajouter de la boite de dialogue détail pour ajouter la quantité d'item saisie par l'utilisateur dans le panier

```
function afficherDetail(unProduit){
    document.querySelector("#zoneDetail").style.display = "block";
    document.querySelector("#uneImage").src = unProduit.image;
    document.querySelector("#uneDescription").innerHTML = unProduit.description;
    document.querySelector("#unPrix").innerHTML = unProduit.prix;
    document.querySelector("#unDetail").innerHTML = unProduit.details;

    document.querySelector("#unAjout").addEventListener("click", function(){
        var qte = document.querySelector("#txtQuantite").value;
        var ligneCommande = {produit : unProduit, quantite : qte};
        ajouterItem(ligneCommande);
        document.querySelector("#zoneDetail").style.display = "none";
        document.querySelector("#txtQuantite").value = "1";
    });
}
```

On modifie la fonction afficherDetail décrit à l'étape 1.3.2.0.4.2 pour ajouter le code suivant. (voir l'explication du code à la diapo suivante)

Explication du code de la fonction ajouterItem

```
function afficherDetail(unProduit){
    document.querySelector("#zoneDetail").style.display = "block";
    document.querySelector("#uneImage").src = unProduit.image;
    document.querySelector("#uneDescription").innerHTML = unProduit.description;
    document.querySelector("#unPrix").innerHTML = unProduit.prix;
    document.querySelector("#unDetail").innerHTML = unProduit.details;

    document.querySelector("#unAjout").addEventListener("click", function(){
        var qte = document.querySelector("#txtQuantite").value;
        var ligneCommande = {produit : unProduit, quantite : qte};
        ajouterItem(ligneCommande);
        document.querySelector("#zoneDetail").style.display = "none";
        document.querySelector("#txtQuantite").value = "1";
    });
}
```

Dans le fichier html il existe une balise identifier par unAjout qui identifie le bouton ajouter présenté dans le détail. On ajoute à ce bouton l'événement click.

```
<div id="zoneDetail">
    <div id="petiteEntete">
        <span id="idFermerDialogue" onclick="fermerDialogue();">Fermer</span>
    </div>
    <img id="uneImage" />
    <div >
     Description : <span id="uneDescription">XXX</span>
    </div>
    <div >
     Prix : <span id="unPrix">XXX</span>
    </div>
    <div >
     Detail : <span id="unDetail">XXX</span>
    </div>

    <div>
        Qte : <input type="text" id="txtQuantite" value="1" />
    </div>
    <div id="unAjout">Ajouter</div>
</div>
```

Explication du code de la fonction ajouterItem

```
function afficherDetail(unProduit){
    document.querySelector("#zoneDetail").style.display = "block";
    document.querySelector("#uneImage").src = unProduit.image;
    document.querySelector("#uneDescription").innerHTML = unProduit.description;
    document.querySelector("#unPrix").innerHTML = unProduit.prix;
    document.querySelector("#unDetail").innerHTML = unProduit.details;

    document.querySelector("#unAjout").addEventListener("click", function(){
        var qte = document.querySelector("#txtQuantite").value;
        var ligneCommande = {produit : unProduit, quantite : qte};
        ajouterItem(ligneCommande);
        document.querySelector("#zoneDetail").style.display = "none";
        document.querySelector("#txtQuantite").value = "1";
    });
}
```

On récupère la quantité qui se trouve dans la zone de texte txtQuantite



Explication du code de la fonction ajouterItem

```
function afficherDetail(unProduit){
    document.querySelector("#zoneDetail").style.display = "block";
    document.querySelector("#uneImage").src = unProduit.image;
    document.querySelector("#uneDescription").innerHTML = unProduit.description;
    document.querySelector("#unPrix").innerHTML = unProduit.prix;
    document.querySelector("#unDetail").innerHTML = unProduit.details;

    document.querySelector("#unAjout").addEventListener("click", function(){
        var qte = document.querySelector("#txtQuantite").value;
        var ligneCommande = {produit : unProduit, quantite : qte};
        ajouterItem(ligneCommande);
        document.querySelector("#zoneDetail").style.display = "none";
        document.querySelector("#txtQuantite").value = "1";
    });
}
```

Construction de l'objet ligneCommande avec le produit passé comme paramètre à la fonction (unProduit) et la quantité récupérée dans le champ de texte.
Appel de la méthode ajouterItem en lui passant comme paramètre l'objet ligneCommande créé

Explication du code de la fonction ajouterItem

```
function afficherDetail(unProduit){
    document.querySelector("#zoneDetail").style.display = "block";
    document.querySelector("#uneImage").src = unProduit.image;
    document.querySelector("#uneDescription").innerHTML = unProduit.description;
    document.querySelector("#unPrix").innerHTML = unProduit.prix;
    document.querySelector("#unDetail").innerHTML = unProduit.details;

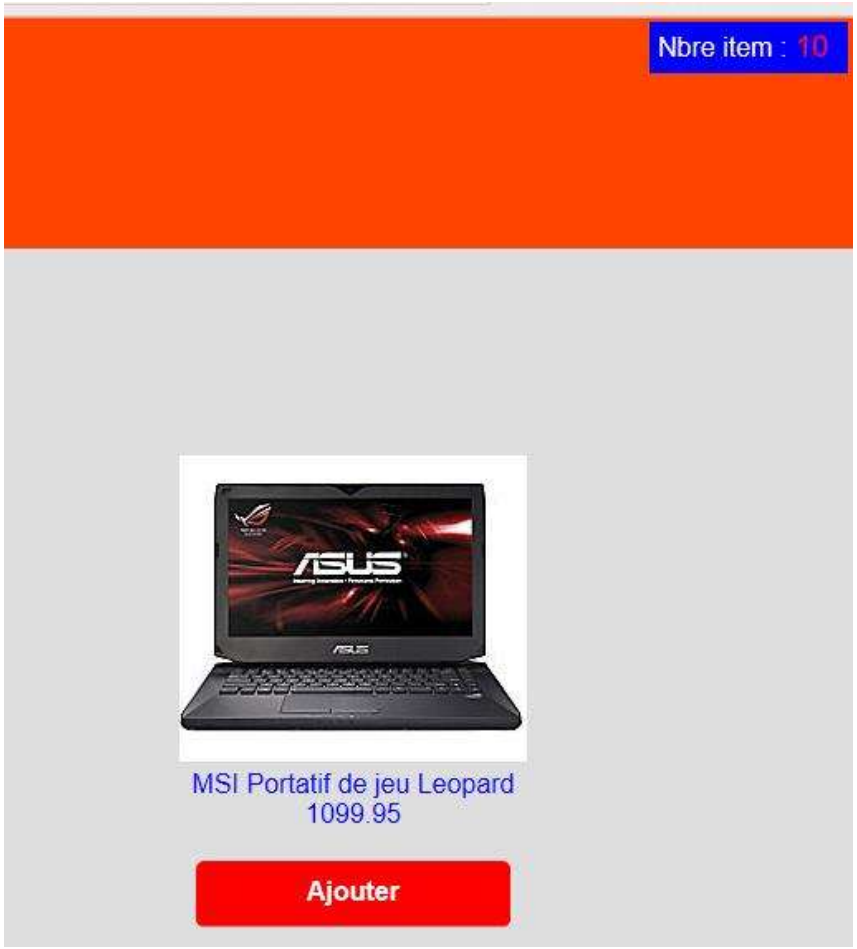
    document.querySelector("#unAjout").addEventListener("click", function(){
        var qte = document.querySelector("#txtQuantite").value;
        var ligneCommande = {produit : unProduit, quantite : qte};
        ajouterItem(ligneCommande);
        document.querySelector("#zoneDetail").style.display = "none";
        document.querySelector("#txtQuantite").value = "1";
    });
}
```

- On cache la zoneDetail
- On remet la valeur 1 dans le champ de texte txtQuantite pour la prochaine fois

Test de l’étape précédente

- On exécute le programme
- On clique sur l’image d’un produit qui affiche le détail de ce produit
- On augmente la quantite du produit à commander (ex : 10)
- On clique sur ajouter
- Dans le panier on a 10 produits qui a été ajouté.





1.3.4 Définir la fonction ajouterItem(ligneCommande) et enregistrerPanier

On ajoute cette fonction pour ajouter le contenu du panier dans un localStorage.

```
function ajouterItem(ligneCommande){
    panier.push(ligneCommande);
    enregistrerPanier(); //ajoute le panier dans un cookie
    var quantite = ligneCommande.quantite ;
    var nbItemPanier = parseInt(document.getElementById("idItem").innerHTML);
    nbItemPanier += parseInt(quantite);
    document.getElementById("idItem").innerHTML = nbItemPanier;
}

function enregistrerPanier(){
    if(typeof(localStorage) == "undefined"){
        alert("votre navigateur ne supporte pas les cookies");
        return;
    }
    localStorage.setItem("panier", JSON.stringify(panier));
}
```

2. Créer la fonction afficherFacture

```
function afficheFacture(){
    document.getElementById("zoneContenuItem").style.display = "none";
    document.getElementById("zoneContenuFacture").style.display = "block";
    document.getElementById("zoneContenuFacture").style.height = "85%";

    var sousTotal = 0;
    var noeudTBody = document.querySelector("#corpsTableau");
    panier.forEach(function(ligneCommande, index){
        var nomDeProduit = ligneCommande.produit.description;
        var quantite = ligneCommande.quantite;
        var prix = ligneCommande.produit.prix;
        sousTotal += parseInt(quantite) * parseFloat(prix);

        var noeudTr = document.createElement("tr");
        var noeudTd1 = document.createElement("td");
        var contenuTd1 = document.createTextNode(nomDeProduit);
        noeudTd1.appendChild(contenuTd1);
        noeudTr.appendChild(noeudTd1);

        var noeudTd2 = document.createElement("td");
        var noeudTd21 = document.createElement("input");
        noeudTd21.setAttribute("type", "text");
        noeudTd21.setAttribute("value", quantite);
        noeudTd21.addEventListener("change", function(){
            var nouvelleQte = this.value;
            panier[index].quantite = nouvelleQte;
            enregistrerPanier();
            calculerFacture();
        });
        noeudTd2.appendChild(noeudTd21);
        noeudTr.appendChild(noeudTd2);

        var noeudTd3 = document.createElement("td");
        var contenuTd3 = document.createTextNode(prix);
        noeudTd3.appendChild(contenuTd3);
        noeudTr.appendChild(noeudTd3);

        noeudTBody.appendChild(noeudTr);
    });
    var totalTPS = sousTotal * TAUX_TPS;
    var totalTVQ = sousTotal * TAUX_TVQ;
    var total = sousTotal + totalTPS + totalTVQ;
    document.querySelector("#idSousTotal").innerHTML = sousTotal.toFixed(2) + " $";
    document.querySelector("#idTPS").innerHTML = totalTPS.toFixed(2) + " $";
    document.querySelector("#idTVQ").innerHTML = totalTVQ.toFixed(2) + " $";
    document.querySelector("#idTotal").innerHTML = total.toFixed(2) + " $";
}
```

À ajouter les constantes globales TAUX_TPS et TAUX_TVQ au début du code

```
const TAUX_TPS = 0.05;
const TAUX_TVQ = 0.09975;
```

```
var listeProduit;
var panier = new Array();
const TAUX_TPS = 0.05;
const TAUX_TVQ = 0.09975;
```

Ces variables sont ajoutés dans les premières lignes de codes javascript

2.1 écrire la function calculerFacture

```
function calculerFacture(){
    var sousTotal = 0;
    var totalQte = 0;
    panier.forEach(function(ligneCommande){
        /*
          un petit rappel pour la ligneCommande
          ligneCommande = {produit : pr, quantite : qte};
        */
        var quantite = ligneCommande.quantite;
        var prix = ligneCommande.produit.prix;
        sousTotal += parseInt(quantite) * parseFloat(prix);
        totalQte += parseInt(quantite);
    });
    var totalTPS = sousTotal * TAUX_TPS;
    var totalTVQ = sousTotal * TAUX_TVQ;
    var total = sousTotal + totalTPS + totalTVQ;
    document.querySelector("#idSousTotal").innerHTML = sousTotal.toFixed(2) + " $";
    document.querySelector("#idTPS").innerHTML = totalTPS.toFixed(2) + " $";
    document.querySelector("#idTVQ").innerHTML = totalTVQ.toFixed(2) + " $";
    document.querySelector("#idTotal").innerHTML = total.toFixed(2) + " $";

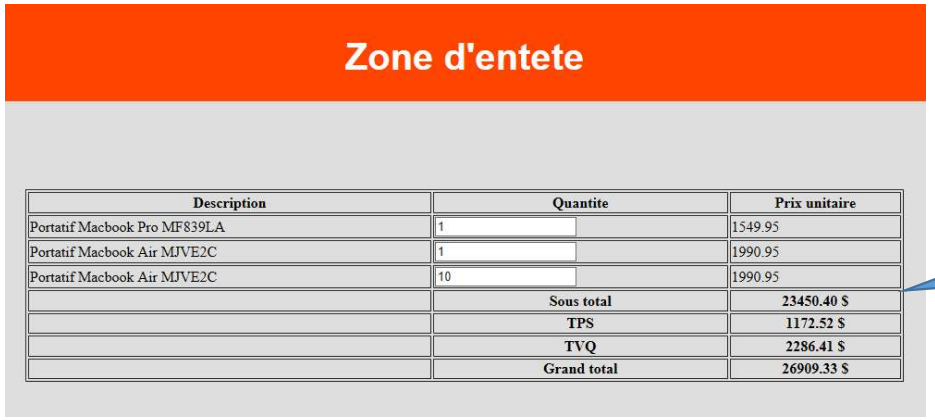
    //Modification du panier
    document.getElementById("idItem").innerHTML = totalQte;
}
```

Test des deux étapes précédentes

- Pour tester les deux étapes précédentes, il faut cliquer sur le panier et la facture sera affichée.



On clique sur le panier



La facture est affichée

3. Écrire la fonction chargerPanier()

```
function chargerPanier(){
    if(typeof(localStorage) == "undefined"){
        alert("votre navigateur ne supporte pas les cookies");
        return;
    }
    if(!localStorage.panier){
        return;
    }
    panier = JSON.parse(localStorage.getItem("panier"));
    var totalQte = 0;
    panier.forEach(function(ligneCommande){
        var quantite = ligneCommande.quantite;

        totalQte += parseInt(quantite);
    });
    var nbItemPanier = parseInt(document.getElementById("idItem").innerHTML);
    nbItemPanier += totalQte;
    document.getElementById("idItem").innerHTML = nbItemPanier;
}
```

3.1 Appel de la fonction chargerPanier dans chargerZoneItem()

```
function chargerZoneItem(){
    chargerPanier();
    var xhr;
    try{
        xhr = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
    }
    catch(e){
        try{
            xhr = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
        }
        catch(e1){
            try{
                xhr = new XMLHttpRequest();
            }
            catch(e2){
                xhr = false;
            }
        }
    }

    //Établir la connexion avec le serveur
    xhr.open("GET", "produits.json", false);
    xhr.send();

    //Récupérer la réponse du serveur
    if(xhr.readyState == 4){
        var reponse = xhr.responseText;
        var objJSON = JSON.parse(reponse);
        listeProduit = objJSON.liste;
        afficherListeProduit();
    }
}
```

Code ajouté

Test des deux dernières étapes

On met des items dans le panier et on ferme le navigateur.
On relance le programme, on devrait avoir le panier avec le même nombre d'item qu'on a eu avant de fermer le navigateur.